

מודול 4 — סקריפטינג: Bash ו-1 Python — תרגול

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. 🧠 תרגול — מודול 4: סקריפטינג (Python ו-Bash)

תרגול — מודול 4: סקריפטינג (Python ו-Bash)

חלק א' — שאלות תרגול (עם תשובות). חלק ב' — תרגיש מהחיים האמיתיים.

חלק א' — שאלות תרגול

- Q1.** מהו ה-Shebang, ולמה הוא חובה בתחילת סקריפט Bash?
- Q2.** מה ההבדל בין `$1` ל-`read` בקבלת קלט?
- Q3.** ב-Python, איזה מבנה נתונים אינו ניתן לשינוי: List, Dictionary, או Tuple?
- Q4.** מה מחזירה `socket.connect_ex()` כשהפורט פתוח?
- Q5.** נתון `banner = "nginx/1.18.0"`. כתוב שורת Python המחלצת רק `1.18.0`.
- Q6.** מתי תעדיף Bash ומתי Python?
- Q7.** מה עושה `s.settimeout(0.5)` בסורק הפורטים, ולמה זה חשוב?
- Q8.** כתוב לולאת Bash שמדפיסה `Host 10.0.0.X` עבור X מ-1 עד 5.

תשובות

- `#!/bin/bash` — אומר למערכת עם איזה מפרש להריץ את הסקריפט.
- `$1` = ארגומנט משורת הפקודה (בזמן ההרצה); `read` = קלט אינטראקטיבי תוך כדי ריצה.
- Tuple** ()) אינו ניתן לשינוי.
- 0** (אפס).
- `banner.split("/")[1]`.
- Bash — אוטומציה של פקודות מערכת/Python one-liners; כלים, רשת ולוגיקה מורכבת.
- מגביל את זמן ההמתנה לחיבור; מונע היתקעות על פורט מסונן ומאיץ את הסריקה.
- `for i in $(seq 1 5); do echo "Host 10.0.0.$i"; done`

חלק ב' — תרחיש מהחיים האמיתיים

⚙️ “כתוב כלי אוטומציה אמיתי”

בבדיקה יש לך רשימת יעדים ואתה רוצה לזהות מהר אילו מהם מריצים שרת web על פורט 80. **כתוב והריץ במעבדה** סקריפט Python שעושה זאת:

דרישות: 1. רשימת יעדים (List) — למשל ["127.0.0.1", "192.168.1.1"]. 2. עבור כל יעד, בדוק אם פורט 80 פתוח (בעזרת socket). 3. הדפס `<ip> has web server` [+]. רק ליעדים שבהם 80 פתוח. 4. טפל בשגיאות (timeout / כתובת לא תקינה).

רמז: שלב את `connect_ex`, לולאת `for`, ותנאי `if`.

💡 פתרון מנחה

```
#!/usr/bin/env python3
import socket

targets = ["127.0.0.1", "192.168.1.1"] # התאם למעבדה שלך
port = 80

for ip in targets:
    try:
        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        s.settimeout(0.5)
        if s.connect_ex((ip, port)) == 0:
            print(f"[+] {ip} has web server (port 80 open)")
        s.close()
    except socket.error:
        print(f"[!] {ip} - error")
```

בדיקה: הפעל שרת מקומי `python3 -m http.server 80` (כ-`root`) ותראה את `127.0.0.1` מזהה.

🎯 זהו למעשה סורק ממוקד-שירות — אותו רעיון של `nmap`, אך משלך. הבנת הקוד הזה = הבנת איך כלי סריקה עובדים מבפנים.

⬅️ חזרה למודול · תרגילים מעשיים